

細胞分裂、減數分裂與生殖

生物 · 國一下建議進度 · biology-10 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

細胞分裂（有絲分裂）複製染色體一次、分裂一次，產生兩個染色體套數不變（ $2n \rightarrow 2n$ ）的體細胞，用於生長與修補；減數分裂複製染色體一次、連續分裂兩次，同源染色體分離，產生四個染色體套數減半（ $2n \rightarrow 1n$ ）的配子（精子或卵）。

拆開理解，再連起來

- 1. 細胞分裂（有絲分裂）複製染色體一次、分裂一次，產生兩個染色體套數不變（ $2n \rightarrow 2n$ ）的體細胞，用於生長與修補。
- 2. 減數分裂複製染色體一次、連續分裂兩次，同源染色體分離，產生四個染色體套數減半（ $2n \rightarrow 1n$ ）的配子（精子或卵）。

分裂與遺傳判讀

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
有絲分裂	一般產生染色體數相同的子細胞	與生長、修復相關
減數分裂	染色體數減半	配子結合後恢復成對數目
基因型與表現型	基因組合不等於外表分類	完全顯性模型下 AA、Aa 可有相同表現型
機率	$Aa \times Aa : AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1$	各次生殖事件獨立，不保證每 4 個子代必有 1 個 aa

▼ 先遮住講義：我能解釋「細胞分裂、減數分裂與生殖」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用紙黏土製作代表一對同源染色體的模型，模擬減數分裂兩次分裂過程中染色體的排列與分離步驟。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：人類體細胞具 23 對（46 條）染色體，經過減數分裂產生的精子或卵細胞各自具有 23 條單套染色體，受精結合後恢復為 46 條二套染色體，維持世代染色體數目恆定。

易錯提醒：減數分裂中「同源染色體分離」發生在第一次分裂，「複製的姊妹染色體分離」發生在第二次分裂；無性生殖通常不涉及減數分裂與受精作用。

再學深一點：觀念到解題

有絲分裂通常維持染色體數，適合生長及修補；減數分裂把染色體套數減半，與有性生殖的配子形成相關。染色體複製與細胞分裂是不同步驟，DNA 複製後不能立刻說細胞數也加倍。

原創示範題 / 情境任務

某動物一般體細胞有 12 條染色體，正常配子及受精卵各有多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 減數分裂使配子染色體數減半，所以每個配子為 6 條。
2. 兩配子結合形成受精卵， $6 + 6 = 12$ 條。
3. 受精卵後續經有絲分裂生長，一般子細胞仍維持 12 條。

驗算與適用界線

這裡假設正常分裂且題目描述一般二倍體生殖週期；不是所有生物階段都可一律照套。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用紙黏土製作代表一對同源染色體的模型，模擬減數分裂兩次分裂過程中染色體的排列與分離步驟。

1. 人體體細胞有 46 條染色體，若一細胞進行減數分裂，最後形成的精子中含有幾條染色體？

- A. 46 條
 - B. 92 條
 - C. 23 條
 - D. 23 對
-

2. 關於有絲分裂（細胞分裂）與減數分裂的比較，下列何者正確？

- A. 有絲分裂分裂兩次，減數分裂分裂一次
 - B. 減數分裂後子細胞染色體數目維持不變
 - C. 有絲分裂產生 2 個子細胞，減數分裂產生 4 個子細胞
 - D. 兩者皆會使子細胞的基因組合完全減半
-

04 答案與回想檢核

- 1. **C** 減數分裂使配子染色體數減半，由雙套 46 條變為單套 23 條（非成對）。
- 2. **C** 有絲分裂分裂 1 次產生 2 個同套數子細胞；減數分裂連續分裂 2 次產生 4 個半套數配子。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。